



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e de Informática

Projeto de Análise de Sentimentos em Redes Sociais usando Redes Neurais

Diego Moreira Rocha
Luan Barbosa Rosa Carrieros

2024

Leonardo Vilela Cardoso



Motivação

Com o aumento do uso da internet, usuários expressam suas opiniões em plataformas como Twitter e Yelp.

A análise de sentimentos em textos curtos, como tweets, é desafiadora devido à sua natureza informal, limitada por acrônimos, gírias e abreviações.

Algoritmos tradicionais enfrentam dificuldades para capturar essas nuances de linguagem. [1].



Questão-Problema

Como criar um modelo eficiente que possa analisar com precisão os sentimentos expressos em textos curtos e informais em redes sociais?

Como superar as limitações dos algoritmos tradicionais em cenários com dados complexos e de alta dimensionalidade?



Objetivo Geral

Desenvolver um modelo de rede neural capaz de melhorar a precisão da análise de sentimentos em redes sociais combinando as arquiteturas CNN e Bi-LSTM.



Objetivos Específicos

Aplicar técnicas de word embedding (GloVe, Word2Vec) para transformar textos em vetores numéricos.

Usar CNN para capturar características locais (n-grams) dos textos.

Utilizar Bi-LSTM para capturar dependências de longo prazo nos textos e melhorar a classificação de sentimentos.

Avaliar o modelo usando datasets de Twitter e Yelp.



Justificativa

A análise de sentimentos desempenha um papel crucial em áreas como marketing, políticas públicas e monitoramento de mídias sociais.

Modelos mais eficientes e precisos oferecem melhores recomendações e insights de mercado, ajudando empresas a entenderem melhor o comportamento e as opiniões dos consumidores.

A combinação de CNN e Bi-LSTM supera limitações anteriores, trazendo um avanço nas técnicas de processamento de linguagem natural.



Referências I

- [1] Manikandan. B e Chakaravarthi. S. “An Efficient Neural Network Model for Sentiment Analysis using Bi-LSTM and CNN”. Em: *2022 International Conference on Innovative Computing, Intelligent Communication and Smart Electrical Systems (ICSES)*. 2022, pp. 1–7. DOI: 10.1109/ICSES55317.2022.9914330.



Muito obrigado!